

Forensic Plugin Specs (2020-03-18) (Build #33)

Inhalt:

- Forensic - Plugins
 - o Time Code
 - o Event Detection
- Entwicklungs-Verlauf (LOG)
- Fußnoten

Hersteller:

proDAD GmbH

Tel.: ++49 (0)7462 9459 0

Fax: ++49 (0)7462 9459 79

Internet: www.prodad.com

Email: service@prodad.com

proDAD GmbH:

Firmensitz: Gauertstr. 2, 78194 Immendingen (Germany)

Registergericht: Amtsgericht Stuttgart HRB 451077

Geschäftsführer: Andreas Huber, Holger Burkarth

UST-ID DE141915393

Plugin: Time Code

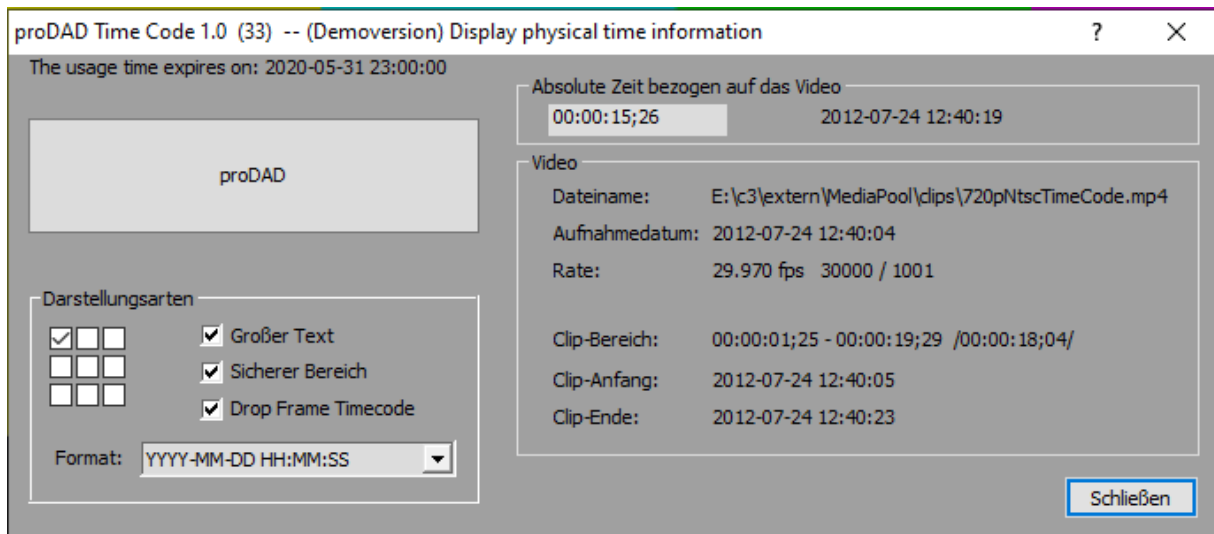


Abbildung 1 -- Time-Code Plugin-Fenster

Overview:

- Tutorial Videos:
 - o <https://youtu.be/fvvaZdaAZwM>

Demo:

- EDIUS Projects:
 - o <https://my.hidrive.com/link/gOgMQsvQ> (ca. 100MB)

Features:

- Video-Overlay – zusätzliche Informationen im Video
 - o Blendet das echte(3) Datum(4) und den Timecode(5) ins Video ein.
 - o Die Einblendung zeigt immer das Datum(4) der aktuellen Frame-Position, relativ zum Aufnahme-Datum.
- Optionen:
 - o Bei NTSC-Videos kann zwischen Drop und Non-Drop Timecode(5)-Anzeige gewählt werden
 - o Position und Größe der Einblendung sind einstellbar
 - o Das Anzeigeformat kann gewählt werden. „YYYY-MM-DD“ formatiert das Datum(4) als Jahr-Monat-Tag. „HH:MM:SS“ formatiert die Zeit als Stunde:Minute:Sekunde. „TC“ formatiert den Timecode(5).
- Verfügbare Daten:
 - o Während das Plugin-Fenster geöffnet ist stehen unter „Absolute Zeit bezogen auf das Video“ die Zeitwerte zum sichtbaren Bild zur Verfügung.
 - o Alle rechts im Plugin-Fenster angezeigten Werte können mit der Maus markiert und in die Zwischenablage kopiert werden

- Schnittprogramm (EDIUS)
 - Befindet sich die Needle(2) im Zeitbereich des Timecode-Plugins, so werden die aktuellen Zeitwerte, die im Video-Overlay sichtbar sind, im Plugin-Fenster aktuell angezeigt.
- Zeitwerte eingeben:
 - Das hell hinterlegte Timecode-Feld (oben) nimmt auch Eingaben entgegen. Befindet sich der Cursor im Feld, so bewegt man sich mit den Cursor-Tasten (hoch/runter) Bildweise durchs Video. Weiterhin kann ein Timecode(5) eingegeben werden und nach dem Betätigen der Enter-Taste wird diese Bildposition angesprungen
 - Kleinere Unterschiede zwischen eingegebenem Timecode und dem im Schnittprogramm dargestellten Bild sind möglich, wenn die Frame-Rate im Schnittprogramm nicht exakt mit der des Videos übereinstimmt. Die Abweichungen sind marginale Rundungsfehler, die sich jedoch nicht aufsummieren.
- Technik:
 - Das Plugin arbeitet in allen EDIUS-Formaten: YUV422 8bit; YUV422 10bit; RGB
- Interpretation der Datum/Zeit-Darstellung:
 - (!) Reliabilität(8) der Zeitwerte
 - Siehe auch: Datum-Notation(4)
 - Die Uhrzeit wird im 24-Stunden Format angezeigt
 - Viele Kameras speichern nur das Datum und die lokale Uhrzeit. Solche Zeitdaten werden ohne Zeitzone ausgegeben. Z.B.:

2019-05-23 12:46:26

In Abhängigkeit zur eingesetzten Kamera und zu den gewählten Einstellungen, kann die Uhrzeit auf mehrere Arten interpretiert werden. „12:46:26“ kann bedeuten ...

 - ... Ortszeit(9)
 - ... Zulu-Zeit(10) bzw. GMT(11) oder UTC
 - ... seit dem Einschalten der Kamera verstrichene Zeit
 - Videos mit Informationen zur Zeitzone werden mit einer zusätzlichen Information zur zeitlichen Verschiebung angezeigt. (Stand 2019: Nur wenige Kamera-Typen speichern Informationen zur Zeitzone.) Z.B.:

2017-10-23 13:28:34 +01:00

Interpretation der Uhrzeit mit Zeitzone:

 - „13:28:34“ ist die Ortszeit(9)
 - Die Zeitzone wird über ihre zeitliche Verschiebung zu GMT(11) angezeigt. „+01:00“ entspricht MEZ (Mittleuropäische Zeit = Deutschland) zum Zeitpunkt der Winterzeit.
 - Aufnahmen während der Sommerzeit (MESZ = Deutschland) sind in Mitteleuropa an „+02:00“ zu erkennen, falls die Kamera die Sommerzeit-Umstellung unterstützt.
 - „+/-HH:MM“ Format der Zeitzonen-Verschiebung:
 - (+/-) Richtung der Verschiebung. (+) bedeutet, die Zeitzone liegt relativ zu GMT(11) im Osten.
 - (HH:MM) Zeitverschiebung in Stunden und Minuten. (Es existieren Zeitzonen mit Verschiebungen unter einer Stunde.)

Plugin: Event Detection

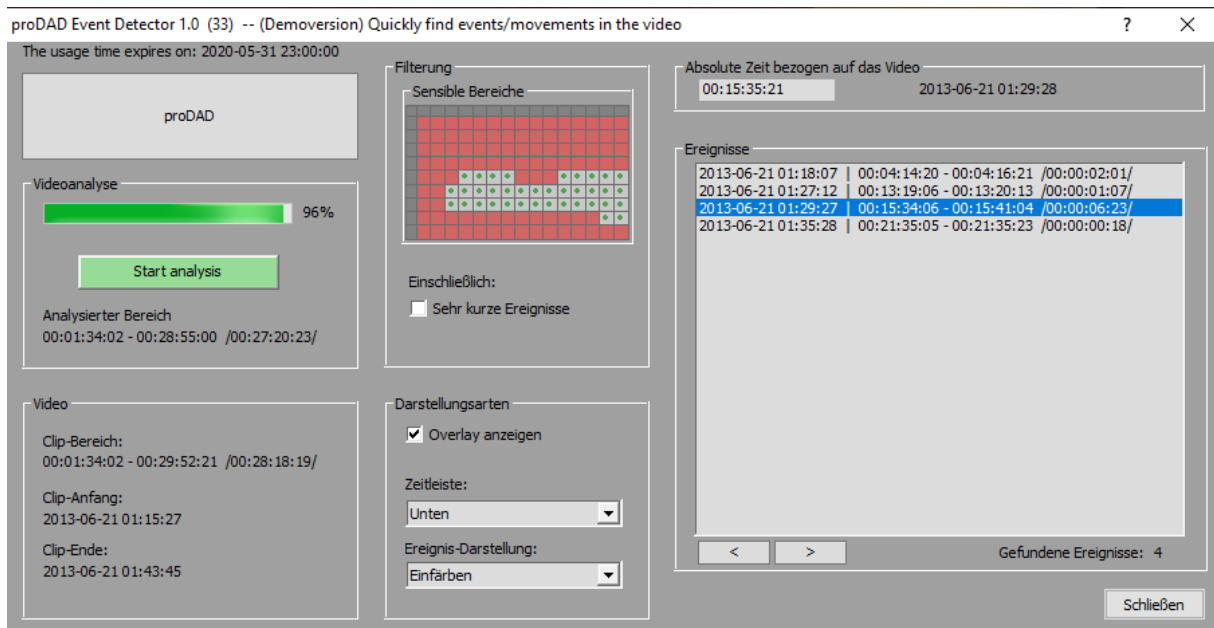


Abbildung 2 -- Event-Detection Plugin-Fenster

Overview:

- Tutorial Videos
 - o <https://youtu.be/SWdAllyCBM>

Demo:

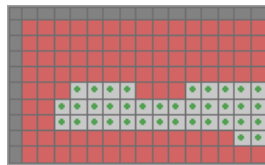
- EDIUS Projects
 - o <https://my.hidrive.com/lnk/2UAsQov6> (ca. 7GB)

Features:

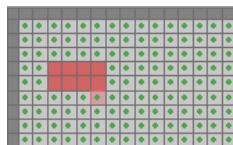
- Video-Analyse
 - o Das Video wird vollautomatisch nach Events(7) durchsucht
 - o Der Nutzer kann während der Analyse bereits erkannte Events(7) betrachten bzw. auswerten.
 - o Die Analyse kann beliebig oft pausiert und wieder fortgesetzt werden - auch wenn das Plugin-Fenster in der Zwischenzeit geschlossen wurde.
- Schnittprogramm (EDIUS)
 - o Nach einer Verschiebung der Needle(2) wird im Plugin-Fenster der zeitlich entsprechende Event(7) in der „Ereignisse“-Liste markiert.
 - o Befindet sich die Needle(2) im Zeitbereich des Plugins, so werden die aktuellen Zeitwerte im Plugin-Fenster angezeigt.
 - o Die Analyse läuft parallel zum geöffneten Plugin-Fenster, so dass der Nutzer währenddessen scrabbeln(1) oder auch Plugin-Optionen ändern kann. Die Video-Analyse wird nicht gestoppt oder beeinflusst.

- Die „Ereignisse“ (7) – Liste
 - Zeitliche Auflistung aller (zum aktuellen Zeitpunkt) detektierten Events(7) unter Berücksichtigung der „Filterung“ – Einstellungen.
 - Wird ein Listeneintrag ausgewählt:
 - Es wird zur markanten(6) Stelle gesprungen, falls sich die Needle(2) nicht schon im zeitlichen Bereich befindet.
 - Mittels Doppel-Klick wird immer zur markanten(6) Stelle gesprungen
- Video-Overlay – zusätzliche Informationen im Video
 - Im Video werden die Events(7) als Zeitleiste dargestellt. Die zeitliche Abbildung ist gewölbt gestaltet, so dass möglichst viele Events gleichzeitig darstellbar sind, jedoch die zeitliche Auflösung an der aktuellen Position hoch bleibt.
 - Die eingeblendete Zeitleiste zeigt die Events(7) farblich nach der Intensität der Events kodiert an. Blaue Objekte stellen flächenbezogen kleine Events dar, wogegen rote Events große Flächen-Änderungen signalisieren.
- Filterung:
 - Unter „Filterung“ können Anzahl/Position und die Länge der Events ausgefiltert werden, um störende Objekte zu eliminieren.
 - Über „Sensible Bereiche“ können Flächenteile aus der Erkennung entfernt werden. Solche inaktiven Flächen werden im Bild mit einem roten Farbstich gekennzeichnet. Jede rot markiert Kachel repräsentiert einen Flächenteil, der nicht beachtet wird. Eventuelle Bewegungen in diesem Bereich werden nicht ausgewertet und werden auch nicht in der „Ereignisse“-Liste aufgeführt.

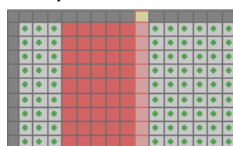
- Beispiel: Auswahl und Wirkung im Video



- Der Zustand einer Kachel wird beim Anklicken umgekehrt. Durch Ziehen bei gehaltener Maustaste können benachbarte Kacheln einfach verändert werden.



- Durch Klicken und Ziehen der Maus im Randbereich (links bzw. oben) werden komplette Zeilen bzw. Spalten bearbeitet.



- „*Sehr kurze Ereignisse*“ bedeutet, dass auch Events(7) berücksichtigt werden, die kürzer als 3 Frames auftreten. Oft sind das unerwünschte Events, ausgelöst durch: Mücken; Blätter; Reflektionen; etc.
- Verfügbare Daten:
 - Während das Plugin-Fenster geöffnet ist stehen unter „*Absolute Zeit bezogen auf das Video*“ die Zeitwerte zum sichtbaren Bild zur Verfügung.
 - Rechts im Plugin-Fenster angezeigten Werte können mit der Maus markiert und in die Zwischenablage kopiert werden
- Optionen:
 - „*Overlay anzeigen*“: Die gesamte Video-Anzeige (Markierungen, Zeitleiste) ein- bzw. ausblenden.
 - „*Zeitleiste*“: Anzeigeposition der eingeblendeten Zeitleiste
 - „*Ereignis-Darstellung*“: Art, wie ein Event(7) im Video gekennzeichnet wird.
 - „*Hervorheben*“: das Video wird abgedunkelt, nur der Event(7) bleibt hell
 
 - „*Einfärben*“: der Event(7) wird farblich markiert
 
- Zeitwerte eingeben
 - Das hell hinterlegte Timecode-Feld (oben) nimmt auch Eingaben entgegen. Befindet sich der Cursor im Feld, so bewegt man sich mit den Cursor-Tasten (hoch/runter) Bildweise durchs Video. Weiterhin kann ein Timecode(5) eingegeben werden und nach dem Betätigen der Enter-Taste wird diese Bildposition angesprungen
 - Kleinere Unterschiede zwischen eingegebenem Timecode und dem im Schnittprogramm dargestellten Bild sind möglich, wenn die Frame-Rate im Schnittprogramm nicht exakt mit der des Videos übereinstimmt. Die Abweichungen sind marginale Rundungsfehler, die sich jedoch nicht aufsummieren.
- Technik:
 - Das Plugin arbeitet in allen EDIUS-Formaten: YUV422 8bit; YUV422 10bit; RGB
 - Die Video-Analyse erfolgt immer direkt im Original-Video, ohne dass EDIUS die Videodaten verändernd kann (Auflösung, Frame-Rate). Also auch wenn das EDIUS-Projekt nicht mit der Videoauflösung übereinstimmt, gehen keine Informationen verloren.

Entwicklungs-Verlauf (LOG)

- 2019-11-02 (Build #33)
 - Time Code
 - Benutzeroberfläche (UI) lokalisiert (DE, EN)
 - Ein Klick auf „?“ in der Titelleiste öffnet dieses Dokument
 - Event Detection
 - Benutzeroberfläche (UI) lokalisiert (DE, EN)
 - Ein Klick auf „?“ in der Titelleiste öffnet dieses Dokument
 - Auswahl der „sensiblen“ Bereiche höher aufgelöst gestaltet und die Bedienung erleichtert
 - Zusätzlich zur Cursor-Steuerung auch mit Vor- und Zurück-Button durch die Liste der Ereignisse navigieren
 - Etliche Englische-Text in diesem Dokument durch Deutsche-Texte ersetzt

Fußnoten:

- (1) Scrabble: Beliebiges bewegen durch die Zeitleiste (z.B. im Schnittprogramm)
- (2) Needle: Die aktuelle Zeit-Position in der Zeitleiste, die als feine vertikale Linie dargestellt wird.
- (3) Echter Timecode(5) bedeutet: Der relativ zum Video-Beginn zeitlich startende Abstand zur aktuellen bzw. sichtbaren zeitlichen Position.
- (4) Datum-Notation: Angaben zum Datum werden nach ISO 8601 (YYYY-MM-TT) dargestellt
- (5) Timecode-Notation: Time-Code Angaben werden als SMPTE-Timecode (HH:MM:SS:FF) dargestellt
 - a. Zu NTSC-Videos kann zwischen Drop-Timecode (HH:MM:SS;FF) und NonDrop-Timecode (HH:MM:SS:FF) gewählt werden.
- (6) Markante Stelle: Sichtbare zeitliche Bild-Position, die ein Event(7) gut erkennen bzw. beurteilen lässt.
- (7) „Event“: Ein Event bezeichnet ein detektiertes Ereignis. Das kann eine Bewegung (Person, Fahrzeug, Tier, etc.) oder eine Bildänderung (Reflexion, Blitz, Kamerawackler, etc.) sein.
- (8) Reliabilität der Zeitwerte: Die angezeigten Zeitwerte können missverständlich sein: Der im Video hinterlegte Zeitstempel wird ausgelesen. Jedoch kann dieser Zeitwert falsch sein. Z.B. weil Datum/Zeit in der Kamera während der Aufnahme falsch eingestellt waren.
- (9) Ortszeit: Uhrzeit, die z.B. an der Bahnhofsuhr abgelesen wird.
- (10) Zulu-Zeit: Zeit am Nullmeridian. Wird auch als Weltzeit (UTC) bezeichnet.
- (11) GMT: (Greenwich Mean Time) Zeit am Greenwich-Nullmeridian. Wird auch als Zulu-Zeit(10) bzw. UTC bezeichnet.